

CST EM ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Campus Dutra – São José dos Campos (SP)

MATEMÁTICA E ESTATÍSTICA – 2025/1

Prof Me Roberto Cordeiro Waltz

Turma: DS1A48

25 / 03 / 2025

REGRA DE TRÊS E PORCENTAGEM

Porcentagem

"Perceba que quando escrevemos a porcentagem 100% é o mesmo que considerar um inteiro, ou seja, quando consideramos 100% de algo, estamos levando em conta o total daquilo. No caso de 210%, estamos considerando mais que um inteiro, isto é, consideramos 2,1 vezes o total.

REGRA DE TRÊS E PORCENTAGEM

Porcentagem

Para fazer o caminho de volta, ou seja, dado uma fração ou um número decimal para ser escrito na forma percentual, basta multiplicar o número em questão por 100.

Veja:

$$0,13 \cdot 100 = 13\%$$

$$0,05 \cdot 100 = 5\%$$

$$0,8 \cdot 100 = 80\%$$

$$4 \cdot 100 = 400\%$$

REGRA DE TRÊS E PORCENTAGEM

Porcentagem

"Para realizar o cálculo da porcentagem de um valor, basta multiplicar esse valor pela porcentagem em sua forma decimal ou fracionária.

Exemplo

Calcule 50% de 600.

Sabemos que $50\% = 0,5$, assim, basta fazer a substituição e multiplicar os valores. Veja:

$$0,5 \cdot 600$$

$$300$$

REGRA DE TRÊS E PORCENTAGEM

Porcentagem

Podendo também substituir os 50% na forma fracionária, ficando:

50% de 600

$$\frac{50}{100} \cdot 600$$

$$\frac{1}{2} \cdot 600$$

$$\frac{600}{2} = 300$$

Logo, 50% de 600 = 300.
Veja que 50% representam a metade do total que é 600.

REGRA DE TRÊS E PORCENTAGEM

Porcentagem

Exercício

Questão 1 - (Enem) Uma pessoa investiu certa quantia em dinheiro na bolsa de valores. No primeiro mês, ela perdeu 30% do que investiu e, no segundo mês, teve um lucro de 40% sobre o saldo que havia ficado após o prejuízo. Após esses dois meses, essa pessoa teve com esse investimento, em relação ao capital inicial aplicado,

- (A) um prejuízo de 2%.
- (B) um lucro de 2%.
- (C) um prejuízo de 4%.
- (D) um lucro de 4%.
- (E) o mesmo valor de capital aplicado.

REGRA DE TRÊS E PORCENTAGEM

Porcentagem

Exercício

Questão 2 - Calcule o valor de $(30\%)^2$.

NOÇÃO GERAL DE CONJUNTO

Conjunto é uma reunião de elementos. Podemos dizer que essa definição é bem primitiva, mas a partir dessa ideia podemos relacionar outras situações.

O conjunto universo e o conjunto vazio são tipos especiais de conjuntos. Vazio: não possui elementos e pode ser representado por $\{ \}$ ou $\emptyset$.

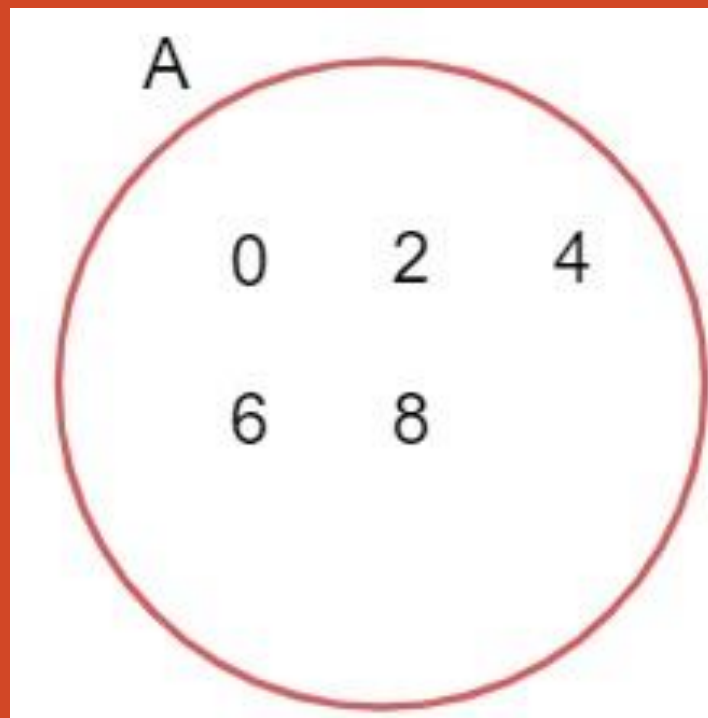
NOÇÃO GERAL DE CONJUNTO

Um conjunto é estabelecido quando agrupamos elementos com as mesmas características. Esses agrupamentos possuem notação própria, utilizando-se letras maiúsculas para dar nome a eles, e representação específica, em geral por meio de círculos, formando-se o que se conhece como diagrama de Venn, ou listando-se os elementos dos conjuntos.

NOÇÃO GERAL DE CONJUNTO

Exemplo

Representação do conjunto dos números pares menores que 10.



NOÇÃO GERAL DE CONJUNTO

Os elementos do conjunto A são os números pares menores que 10. Na representação gráfica, os elementos devem ficar no interior do círculo, essa representação é conhecida por diagrama de Venn-Euler. Podemos representar também o conjunto fazendo uma lista de seus elementos:

$$A = \{0, 2, 4, 6, 8\}$$

NOÇÃO GERAL DE CONJUNTO

Ao representarmos um conjunto na forma de lista, devemos separar os elementos por vírgula ou ponto e vírgula. Podemos representar o conjunto dos pares menores que 10 também assim:

$$A = \{ p \mid p \text{ é par menor que } 10 \}$$

O qual lemos da seguinte forma: “p tal que p é par menor que 10”.

NOÇÃO GERAL DE CONJUNTO

Relação de pertinência

A relação de pertinência mostra se um elemento está dentro ou não de um conjunto, ou seja, se ele *pertence* ou não *pertence* a um conjunto. Vamos utilizar os seguintes símbolos para a relação de pertinência.

$\in \rightarrow$ *Pertence*

$\notin \rightarrow$ *Não Pertence*

NOÇÃO GERAL DE CONJUNTO

Relação de pertinência

Assim, para afirmar se um elemento está ou não no conjunto, devemos utilizar a notação anterior. Veja:

Exemplo

Considere o conjunto $B = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 15\}$.

Observe que o elemento 5 está dentro do conjunto B e que o elemento 0, por exemplo, não está, assim:

NOÇÃO GERAL DE CONJUNTO

Relação de pertinência

$$B = \{1, 3, 5, 7, 9, 11, 15\}$$



Handwritten mathematical expressions illustrating the relationship of membership in a set B :

- $5 \in B$ (5 is an element of B)
- $0 \notin B$ (0 is not an element of B)

NOÇÃO GERAL DE CONJUNTO

Relação de inclusão

A relação de inclusão mostra-nos se um conjunto está contido ou não dentro de outro. Na relação de inclusão, utilizamos os seguintes símbolos:

$$\begin{array}{l} \subset \rightarrow \textit{Contido} \\ \not\subset \rightarrow \textit{Não Contido} \end{array}$$

NOÇÃO GERAL DE CONJUNTO

Relação de inclusão

Exemplo

Considere os conjuntos:

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$B = \{2, 3\}$$

$$C = \{5, 6, 7\}$$

Observe que o conjunto B está por completo dentro do conjunto A, portanto, o conjunto B está contido no conjunto A.

NOÇÃO GERAL DE CONJUNTO

Relação de inclusão

Exemplo

Considere os conjuntos:

$$A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$$

$$B = \{2, 3\}$$

$$C = \{5, 6, 7\}$$

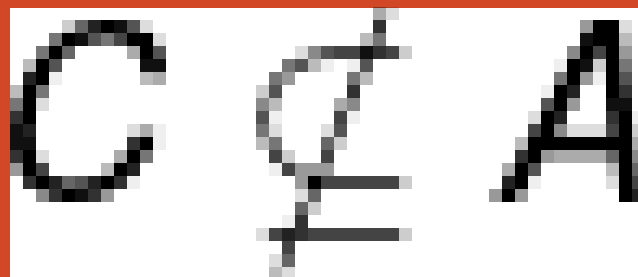
$$B \subset A$$

NOÇÃO GERAL DE CONJUNTO

Relação de inclusão

Exemplo

Por outro lado, o conjunto C não está por completo no conjunto A, logo, o conjunto C não está contido no conjunto A.



Para que o conjunto A esteja contido no conjunto B, todos os elementos de A devem estar no conjunto B.

NOÇÃO GERAL DE CONJUNTO

Subconjuntos

A ideia de subconjunto está ligada à relação de inclusão. Dizemos que A é subconjunto de B se, e somente se, todos os elementos de A forem elementos de B , ou seja, se $A \subset B$, então A é subconjunto de B .

NOÇÃO GERAL DE CONJUNTO

Subconjuntos

Exemplo

Considere os conjuntos $A = \{a, b, c, d, e\}$ e $B = \{a, b, c, d, e, f, g, h\}$.

Observe que todos os elementos de A são elementos de B , portanto, A é subconjunto de B , isto é: $A \subset B$.

O contrário já não é verdade, pois nem todo elemento de B é elemento de A , portanto, B não é subconjunto de A .

NOÇÃO GERAL DE CONJUNTO

Conjunto unitário

Um conjunto é dito unitário se ele possuir um único elemento. Veja o exemplo:

O conjunto A é unitário.

$$A = \{7\}$$

NOÇÃO GERAL DE CONJUNTO

Conjunto universo

O conjunto universo é o que contém todos os outros conjuntos.

Por exemplo, considere os conjuntos $A = \{-1, -2, 1, 2\}$, $B = \{0, 1, 2, 3\}$ e $C = \{1, -1, 2, -2\}$, veja que todos eles são compostos por números inteiros, ou seja:

$$A \subset \mathbb{Z}$$

$$B \subset \mathbb{Z}$$

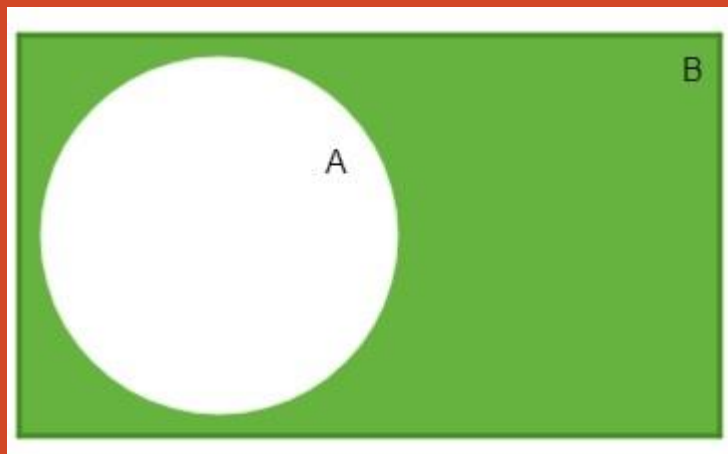
$$C \subset \mathbb{Z}$$

Portanto, o conjunto dos números inteiros é o conjunto universo.

NOÇÃO GERAL DE CONJUNTO

Conjunto complementar

Considere dois conjuntos A e B de forma que $A \subset B$.



O conjunto complementar é formado pela diferença $B - A$, ou seja, tomamos os elementos de B e retiramos os elementos de A contidos em B . Esse conjunto é chamado complementar de B em relação a A .

NOÇÃO GERAL DE CONJUNTO

Conjunto das partes

O conjunto das partes de A é formado por todos os possíveis subconjuntos dos elementos do conjunto A . Veja o exemplo:

Determine o conjunto das partes do conjunto $A = \{1, 2, 3\}$

O conjunto das partes é denotado por $P(A) = \{\{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}, \{\}\}$.

NOÇÃO GERAL DE CONJUNTO

Conjunto das partes

Para determinar o número de elementos do conjunto das partes de A, basta resolver a potência 2^n , em que n é o número de elementos do conjunto A. Do exemplo, temos que o número de elementos de A é 3, logo, o número de elementos do conjunto das partes de A será:

$$2^3$$

$$2 \cdot 2 \cdot 2$$

$$8$$

Observação: O conjunto vazio $\{\}$ está contido em todo conjunto.